

本小节内容

课时 4 作业 1

课时 4 作业 2

课时 4 作业 3

课时 4 作业 1

Description

输入一个整型数，判断是否是对称数，如果是，输出 **yes**，否则输出 **no**，不用考虑这个整型数过大，`int` 类型存不下，不用考虑负值；

例如 12321 是对称数，输出 **yes**，124421 是对称数，输出 **yes**，1231 不是对称数，输出 **no**

Input

一个整型数

Output

输出是 **yes**，或者 **no**

这道题主要是练习如何通过循环操作，将一个整型数逆置，我们判断逆置后的整型数如果和最初的数相等，那么它就是对称数，如果不相等，就不是对称数。

答案如下：

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a,b,c,tmp;
```

```
    scanf("%d", &a);
```

```
    b = 0;
```

```
    c = a;
```

```
    while (a)
```

```
{

    tmp = a % 10;

    b = b*10+tmp;

    a = a / 10;

}

if (c == b)

{

    printf("yes\n");

}

else {

    printf("no\n");

}

return 0;

}
```

课时 4 作业 2

Description

利用 while 或者 for 循环计算 $n!$ 的值。

提示: $n! = 1*2*3*...*n$

Input

一个正整数 n , $1 \leq n \leq 10$ 。

Output

$n!$ 的值。

这个题目主要考察的是 for 循环的使用

答案如下：

```
#include <stdio.h>

int main()

{

    int i,n,result=1;

    scanf("%d",&n);

    for(i=1;i<=n;i++)

    {

        result*=i;

    }

    printf("%d\n",result);

    return 0;

}
```

课时 4 作业 3

Description

某人想将手中的一张面值 100 元的人民币换成 10 元、5 元、2 元和 1 元面值的票子。要求换正好 40 张，且每种票子至少一张。问：有几种换法？

Input

无输入

Output

一个数，表示共有多少种换法

这个题目考察的是多层循环的使用，有 4 种类型钞票，那么我们选择 4 层循环，只需在最内层的循环判断钞票组合后的值为 100，就可以完美解决这个问题。注意控制每一层循环的边界，不要过大，当然如果每个边界都写 40，在 OJ 也可以 AC。

答案如下：

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i,j,m,n,total=0;
```

```
    for(i=1;i<=10;i++)//10 元
```

```
    {
```

```
        for(j=1;j<=20;j++)//5 元
```

```
        {
```

```
            for(m=1;m<=37;m++)//2 元
```

```
            {
```

```
                for(n=1;n<=37;n++)//1 元
```

```
                {
```

```
                    if(i+j+m+n==40&&10*i+5*j+2*m+n==100)
```

```
                    {
```

```
                        total+=1;
```

```
                    }
```

```
                }
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    printf("%d\n",total);
```

```
return 0;
```

```
}
```